Phần 1: Phân tích Dữ liệu (Record và Field)

Trong một bảng dữ liệu đối soát giao dịch ví điện tử trên Excel chuẩn mô hình cơ sở dữ liệu (Database), các khái niệm được định nghĩa rõ ràng như sau:

- **Field (Trường dữ liệu / Cột):** Là các thuộc tính đơn lẻ cấu thành nên cấu trúc bảng. Mỗi cột biểu thị một loại thông tin duy nhất.
    - *Ví dụ minh họa:* `Transaction_ID` (Mã giao dịch), `User_ID` (Mã người dùng), `Amount` (Số tiền giao dịch), `Bank_Fee` (Phí ngân hàng), `Transaction_Date` (Thời gian), `Status` (Trạng thái giao dịch: Thành công/Thất bại).
- **Record (Bản ghi / Dòng):** Là một hàng dữ liệu hoàn chỉnh, chứa toàn bộ thông tin chi tiết gắn liền với một giao dịch độc lập cụ thể.
    - *Ví dụ minh họa:* Dòng dữ liệu `[TX98234, U1025, 50000, 1100, 26/10/2026 14:30, Success]` chính là một **Record** ghi nhận một giao dịch nạp tiền thành công của khách hàng `U1025`.

Phần 2: Triển khai Bộ 3 File (Word, Excel, PowerPoint)

1. Phần Word: Cấu trúc Tài liệu SRS (Software Requirements Specification)

Tài liệu SRS 5 trang cho tính năng hoàn tiền (Cashback) của ví PayKX được tổ chức phân cấp Heading rõ ràng để hỗ trợ tính năng **Auto TOC (Mục lục tự động)**:

- **Heading 1: 1. Giới thiệu tổng quan dự án PayKX**
    - *Heading 2:* 1.1 Mục đích và phạm vi tính năng hoàn tiền
    - *Heading 2:* 1.2 Định nghĩa và thuật ngữ chuyên ngành
- **Heading 1: 2. Mô tả yêu cầu chức năng hoàn tiền (Cashback)**
    - *Heading 2:* 2.1 Luồng nghiệp vụ người dùng (User Flow)
    - *Heading 2:* 2.2 Quy tắc tính toán phần trăm hoàn tiền theo phân khúc sinh viên
- **Heading 1: 3. Quy trình đối soát giao dịch và xử lý ngoại lệ**
    - *Heading 2:* 3.1 Đối soát tự động với đối tác ngân hàng
    - *Heading 2:* 3.2 Xử lý lỗi giao dịch treo, hoàn tiền chậm

2. Phần Excel: Bảng đối soát chuẩn Database & Hàm VLOOKUP

Để đảm bảo cấu trúc sạch, bảng dữ liệu tuân thủ tuyệt đối quy tắc: **Không dùng Merge Cell** trong vùng dữ liệu và **không để dòng/cột trống**.

- **Công thức tra cứu chuẩn kết hợp làm sạch khoảng trắng (TRIM):**

Excel
```
=VLOOKUP(TRIM(A2), 'DanhSachUser'!$A$2:$B$500, 2, FALSE)
```

Giải thích:

  - `TRIM(A2)`: Loại bỏ các khoảng trắng thừa ở đầu/cuối chuỗi mã giao dịch/mã người dùng (lỗi thường gặp do copy dữ liệu từ hệ thống ngân hàng).
  - `FALSE`: Yêu cầu tìm kiếm chính xác tuyệt đối (Exact Match), tránh trả về dữ liệu sai lệch.
  - `$A$2:$B$500`: Khóa vùng tham chiếu tuyệt đối bằng dấu `$` để khi kéo công thức xuống dưới, bảng tra cứu không bị dịch chuyển.

3. Phần PowerPoint: Slide báo cáo doanh thu theo Rule 10/20/30

Các Slide được thiết kế tối giản, loại bỏ hoàn toàn bảng số liệu thô và thay bằng biểu đồ trực quan.

- **Slide 1: Tiêu đề dạng khẳng định (Assertion Title)**
  - *Tiêu đề Slide:* Doanh thu ví PayKX tăng 15% nhờ chiến dịch ưu đãi nạp tiền điện thoại.
  - *Nội dung:* Sử dụng một Biểu đồ cột (Column Chart) thể hiện sự tăng trưởng doanh thu qua 3 tháng gần nhất. Font chữ nội dung tối thiểu **30pt**, hạn chế tối đa chữ viết đoạn dài (tuân thủ nguyên tắc 10/20/30).

Phần 3: Kiểm thử và Xử lý Lỗi #N/A trong VLOOKUP (Quy trình 4 điểm)

Khi hàm VLOOKUP trả về lỗi #N/A (nghĩa là không tìm thấy giá trị tra cứu), kỹ sư hoặc quản lý dự án tiến hành rà soát theo **Quy trình 4 điểm** sau:

1. **Điểm 1: Kiểm tra khoảng trắng ẩn (Hidden Spaces)**
   a. *Nguyên nhân:* Giá trị tra cứu hoặc bảng nguồn dính ký tự khoảng trắng thừa (ví dụ: `"U1025 "` khác `"U1025"`).

b. *Cách khắc phục:* Lồng hàm `TRIM()` vào giá trị tìm kiếm hoặc dùng tính năng Find & Replace (`Ctrl + H`) để xóa khoảng trắng thừa trong toàn bộ bảng nguồn.

2. **Điểm 2: Kiểm tra lệch định dạng dữ liệu (Data Type Mismatch)**
   a. *Nguyên nhân:* Ô chứa mã giao dịch ở bảng chính đang ở định dạng **Text**, trong khi bảng tham chiếu (lookup array) lại ở định dạng **Number** (hoặc ngược lại). Excel coi `12345` (số) khác với `"12345"` (chuỗi).
   b. *Cách khắc phục:* Đồng bộ định dạng của cả 2 cột về dạng Text bằng cách thêm dấu nháy đơn `'` ở đầu hoặc dùng hàm `TEXT()` / `VALUE()`.
3. **Điểm 3: Kiểm tra vị trí cột đầu tiên của Vùng tham chiếu (Table Array Constraint)**
   a. *Nguyên nhân:* Vùng tham chiếu được chọn không bắt đầu từ cột chứa giá trị cần tìm. Quy tắc bất di bất dịch của VLOOKUP là giá trị tra cứu **luôn phải nằm ở cột đầu tiên bên trái** của vùng `table_array`.
   b. *Cách khắc phục:* Điều chỉnh lại vùng chọn (ví dụ: đổi từ `B$2:C$500` thành `A$2:C$500` nếu cột mã nằm ở cột A).
4. **Điểm 4: Kiểm tra sự tồn tại thực tế của dữ liệu (Exact Match Existence)**
   a. *Nguyên nhân:* Do sử dụng tham số `FALSE` (tìm kiếm chính xác tuyệt đối), nếu giá trị đó thực sự không tồn tại trong hệ thống nguồn, Excel sẽ báo lỗi `#N/A`.
   b. *Cách khắc phục:* Kiểm tra lại file log giao dịch từ đối tác ngân hàng xem mã giao dịch đó có bị thiếu hoặc ghi nhận sai lệch trên hệ thống của ngân hàng hay không.